(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0080200
(43) 공개일자 2019년07월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01N 21/88 (2006.01) *G01B 7/06* (2006.01)
G01N 21/3581 (2014.01)
(52) CPC특허분류
G01N 21/8851 (2013.01)
G01B 7/06 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0182508
(22) 출원일자 2017년12월28일
심사청구일자 2017년12월28일

(71) 출원인
전북대학교산학협력단
전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567 (덕진동1가)
(72) 발명자
강래형
전라북도 전주시 완산구 화산천변로 50, 105동 1202호(중화산동2가, 현대에코르아파트)
한대현
전라북도 군산시 미장13길 33, 101동 901호(미장동, 제일풍경채아파트)
강명철
전라북도 군산시 하신3길 7, 103동 804호(나운동, 나운동 보람더하임)
(74) 대리인
특허법인 다해

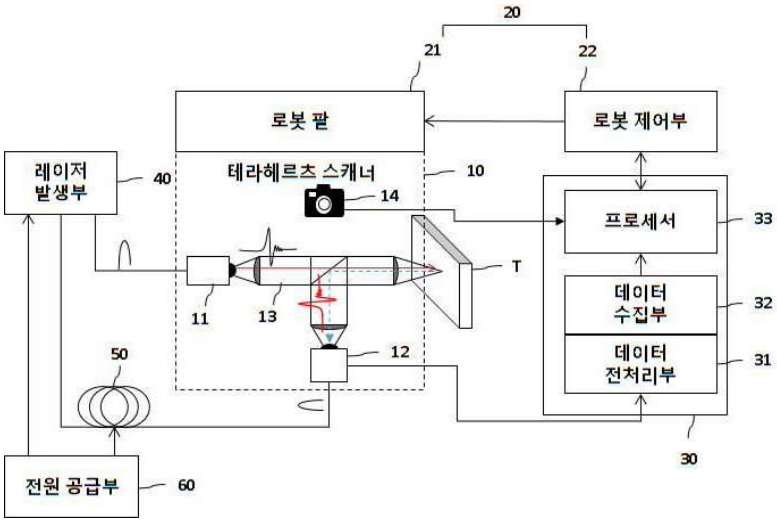
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치 및 방법**

(57) 요 약

본 발명은 3차원 움직임이 가능한 다관절 로봇을 이용하여 복합재 구조물의 단층 정보를 보다 정확하고 효과적으로 검출할 수 있도록 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치 및 방법에 관한 것으로, 이는 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 수집하고, 펄스형 테라헤르츠 빔을 3차원 복합재 구조물로 조사한 후 상기 복합재 구조물로부터 반사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 테라헤르츠 스캐너; 상기 테라헤르츠 스캐너를 장착하고, 검사 경로 기반으로 상기 테라헤르츠 스캐너를 3차원적으로 위치 이동시키는 다관절 로봇; 및 상기 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 기반으로 상기 다관절 로봇의 검사 경로를 산출하며, 상기 테라헤르츠 스캐너를 통해 검출된 테라헤르츠 빔을 기반으로 상기 복합재 구조물의 도막 두께 및 내부 결함을 검출 및 시각화하는 제어부를 포함할 수 있다.

대 표 도



(52) CPC특허분류
G01N 21/3581 (2013.01)
G01N 2021/8887 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업
과제고유번호 1601001537
부처명 미래창조과학부
연구관리전문기관 한국연구재단
연구사업명 지역신산업선도인력양성사업
연구과제명 탄소 복합재 기반 조립식 드론 개발
기 여 율 1/1
주관기관 전북대학교
연구기간 2017.06.01 ~ 2018.03.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 수집하고, 펄스형 테라헤르츠 빔을 3차원 복합재 구조물로 조사한 후 상기 복합재 구조물로부터 반사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 테라헤르츠 스캐너;

상기 테라헤르츠 스캐너를 장착하고, 검사 경로 기반으로 상기 테라헤르츠 스캐너를 3차원적으로 위치 이동시키는 다관절 로봇; 및

상기 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 기반으로 상기 다관절 로봇의 검사 경로를 산출하며, 상기 테라헤르츠 스캐너를 통해 검출된 테라헤르츠 빔을 기반으로 상기 복합재 구조물의 도막 두께 및 내부 결함을 검출 및 시각화하는 제어부를 포함하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 테라헤르츠 스캐너는

상기 테라헤르츠 빔을 방사하는 테라헤르츠 빔 발생부;

상기 복합재 구조물로부터 반사된 후 입사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 테라헤르츠 빔 검출부;

상기 발생부가 방사하는 테라헤르츠 빔은 투과시키되, 상기 복합재 구조물에 의해 반사된 테라헤르츠 빔은 상기 검출부로 전달하는 빔 스플리터; 및

상기 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 획득하는 3차원 카메라를 포함하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 검출부는

적어도 두 개의 빔 검출부를 구비하고, 상기 적어도 두 개의 빔 검출부를 통해 상기 복합재 구조물의 표면에서 반사되는 테라헤르츠 빔과, 상기 복합재 구조물을 투과한 후 반사되는 테라헤르츠 빔을 동시 수신하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 4

제2항에 있어서, 상기 제어부는

상기 복합재 구조물의 표면에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제1 입사 시간, 상기 복합재 구조물의 도막에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제2 입사 시간, 상기 복합재 구조물의 결함 위치에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제3 입사 시간, 및 상기 복합재 구조물의 바닥면에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제4 입사 시간을 계측한 후, 상기 제1 입사 시간과 상기 제2 입사 시간의 시간차를 기반으로 도막 두께를 산출하고, 상기 제1 입사 시간과 상기 제3 입사 시간의 시간차를 기반으로 결함 위치를 산출하고, 상기 제1 입사 시간과 상기 제4 입사 시간의 시간차를 기반으로 바닥면 두께를 산출하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 5

제1항에 있어서, 상기 제어부는

상기 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 기반으로, 상기 복합재 구조물에 대한 상기 테라헤르츠 스캐너의 초점 거리를 일정하게 유지하기 위한 X,Y,Z 값과 상기 복합재 구조물에 조사되는 상기 테라헤르츠 빔의 입사 방향을 일정하게 유지하기 위한 Rx,Ry,Rz값으로 구성되는 상기 검사 경로를 산출하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 6

제5항에 있어서, 상기 다관절 로봇은

상기 테라헤르츠 스캐너가 부착된 로봇 팔; 및

상기 제어부가 제공하는 상기 검사 경로의 X,Y,Z,Rx,Ry,Rz값에 따라 상기 로봇 팔을 6축 이동시키는 것을 로봇 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 7

제2항에 있어서,

펨토초 펄스폭을 갖는 펌핑 레이저를 발생하여 상기 발생부에 제공하는 레이저 발생부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 펌핑 레이저를 기 설정시간 지연시켜 상기 검출부에 제공하여, 상기 검출부가 한 주기를 갖는 테라헤르츠 빔을 검출할 수 있도록 하는 지연부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치.

청구항 9

3차원 움직임을 지원하는 다관절 로봇 및 상기 다관절 로봇에 부착된 테라헤르츠 스캐너를 구비하는 비파괴 비접촉 검사 장치의 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법에 있어서,

복합재 구조물의 3차원 형상 정보에 기반하여 검사 경로를 산출하는 단계;

상기 다관절 로봇을 통해 상기 테라헤르츠 스캐너를 상기 검사 경로에 따라 위치 이동시키면서, 상기 테라헤르츠 스캐너를 통해 펄스형 테라헤르츠 빔을 복합재 구조물로 조사한 후 상기 복합재 구조물로부터 반사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 단계; 및

상기 테라헤르츠 스캐너를 통해 검출된 테라헤르츠 빔을 기반으로 상기 복합재 구조물의 도막 두께 및 내부 결함을 검출 및 시각화하는 단계를 포함하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 테라헤르츠파를 이용하여 3차원 구조를 가지는 복합재 구조물의 결함 및 도막 두께를 비파괴 비접촉 방식으로 검사할 수 있도록 하는 장치 및 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 비파괴 검사는 산업계 전반에서 활발하게 이용되는 기술 분야로 매우 중요하고 필수적인 것으로서, 다양한 연구 및 개발이 활발하게 이루어지고 있다. 일례로 레이저 초음파 기술의 경우, 검사시편 표면에 레이저를 조사할 때 국부적인 열팽창에 의한 초음파가 발생하여 비파괴 검사를 수행하게 된다. 이러한 기술은 일반적인 평면 구조물의 비파괴 검사를 위해 상용화되어 널리 사용되고 있다.

[0003] 한편, 구조물의 부식을 방지하기 위해 표면에 페인팅을 하게 되는데 도막 두께의 측정과 내부 구조물의 결함에 대한 정보 습득의 필요성이 점차 증가하고 있어 검사대상의 외면의 형상을 측정하는 기술과 표면의 3차원 형상과 내부 형상을 측정하는 기술도 다양한 방식으로 개발되고 있다. 예를 들어, 구조물의 내부 결함의 가시화를 위해 X-선을 이용한 단층 구조를 영상화하여 검출하거나, 상자 안에 들어 있는 물체를 투시하거나, 내부의 결함을 검출하는 등과 같은 기술이 바로 그것이다. 이러한 대상물의 측정에 있어서 전제되어야 하는 것은 완전히 비접촉 비파괴 방식의 측정이 가능해야하고 더불어 검사자의 안전을 확보할 수 있는 방식으로 검사가 가능하면 더욱 좋다.

[0004] 비파괴 비접촉 검사 기법은 다양한 종류의 웨이브를 이용하여 대상을 투과하여 얻어지는 신호를 획득하여 분석 또는 가시화를 하는 것으로서, X선, 초음파, Electro-magnetic파, 적외선 등을 이용한 검사 기법이 대표기술이

될 수 있다. 예를 들어 초음파를 이용한 비파괴 검사의 경우 초음파를 대상물에 조사하여 투과되어 나온 초음파는 투과되는 대상과 결함의 종류에 따라 흡수 반사되는 에너지가 달라져서 이를 이용하여 3차원 대상물에 대한 2차원 투영 또는 반사 영상을 얻을 수 있다.

[0005] 테라헤르츠파는 일반적으로 적외선과 전파 사이에 위치하는 0.1-10테라헤르츠의 진동수를 갖는 전자기파를 의미한다. 테라헤르츠파는 가시광과 근적외선이 투과하기 힘든 세라믹, 플라스틱, 반도체와 같은 비분극성 물질을 잘 투과하는 성질을 가지고 있어 산업현장에서 다양한 제품의 내부를 볼 수 있는 비접촉, 비파괴 투과 이미징 기법으로 응용이 가능하다. 대표적인 예로 공항 검색대에서 여행객의 물건 또는 몸속에 숨겨진 무기류나 반입금지 물품이 존재하는지를 검사할 수 있다. 또한 X선과 달리 이온화가 발생하지 않아 생체 조직이나 DNA를 손상시킬 위험성이 적어 생물학적인 안전성이 보장된다.

[0006] 한편, 기술한 바와 같인 초음파, X선을 이용하여 얻어진 투시 영상은 3차원 물체에 대한 X, Y 평면에 대한 2차원(투시) 영상만 획득할 수 있다. 3차원 물체에 대한 깊이정보 영상을 얻기 위해 X선의 투영 영상 각도를 다양하게 하여 데이터를 취득하고 이 영상들을 재구성하여 내부 단층 정보를 보여주는 CT(Computed Tomography, 컴퓨터 단층 영상)과 광학적인 일치도 차이를 이용한 OCT(Optical Cohernece Tomography, 광간섭 단층 영상) 등의 기술이 상용화되어 사용되고 있다. 초음파를 이용한 단층 촬영 방법은 구조물 표면에서 초음파를 발생하여 깊이방향으로 진행하는 신호의 반사 신호를 얻고 이를 재구성 하여 단층 영상을 얻는 방법도 시도되고 있다.

[0007] 하지만, 일반적으로 CT 촬영 시에는 피폭의 문제로 안전성 확보가 어렵고 검사할 수 있는 시편의 크기 제약이 있고 각도를 달리하여 2차원 투시 영상을 얻어야 해서 검사하는데 소요되는 시간과 데이터를 처리하는데 소요되는 시간이 많이 요구된다. OCT의 경우 고해상도의 단층 정보를 얻을 수 있지만 단층 영상을 얻을 수 있는 깊이가 수 mm에 불과하여 망막과 같은 의학 분야에 제한적으로 사용되고 있는 한계가 있다. 또한 초음파의 복합재 구조물에서 감쇠가 심하고 x-y 평면에서 동일한 위치에 다층 결함이 있는 경우 정확한 깊이정보를 얻기 어려운 단점을 가지고 있다.

[0008] 복합재료를 이용한 구조물의 사용량이 전 산업 분야에서 급속도로 증가하고 있는 상황에서 구조물은 안전하게 사용하기 위한 3차원 형상의 단층정보 기반 비파괴 검사 기술의 필요성이 높아지고 있으나, 기술한 바와 같이 현재까지 개발 및 사용되는 기술의 경우 사용하는 대상과 목적에 따라 한계를 보이고 있다. 이처럼 다양한 산업에서 사용되는 복합구조물 뿐만 아니라 반도체, 세라믹 등 부가가치가 높은 산업에서의 적용이 가능한 3차원 형상의 구조물 단층 영상 촬영 기반 영상 가시화 기술이 해결해야 할 과제는 검사 대상의 크기, 형상, 재질의 제한을 줄여 범용으로 사용 가능해야 하고 가장 중요한 점은 안전하고 높은 해상도를 갖는 3차원 형상의 구조물을 검사할 수 있는 기술이다.

[0009] 위에 기술한 다양한 기술 중에서 테라헤르츠를 이용하여 깊이방향 단층정보 기반 영상화 기술의 경우, 금속을 제외한 다양한 재질에 대한 투과성이 우수하고, X선과 달리 인체에 무해하고 초음파에 비해 공간분해능이 높으며, OCT에 비해 투과 깊이가 깊어 3차원 형상을 구현할 수 있다.

[0010] 테라헤르츠를 이용하여 3차원 영상은 반사형(Reflection geometry type) 방식을 사용하는데, 이미터(Emitter)에서 방사된 테라헤르츠파가 검사 대상의 표면에서 반사하여 되돌아오는 시간 차이를 이용한 TOF(Time-Of-Flight) 기법을 이용하여 깊이방향 정보를 획득할 수 있다. 이때 테라헤르츠파는 검사 대상의 표면에서 반사와 투과가 동시에 발생하고 구조물 내부로 투과된 테라헤르츠파가 결함 또는 매질이 변하는 경계면에서 반사, 투과가 반복적으로 발생하여 단층 정보를 획득할 수 있어 검사 대상 내부의 단층정보를 구현할 수 있다.

[0011] 종래의 기술은 검사 대상 표면에서 반사되는 테라헤르츠파의 신호를 분석하여 3차원 형상 정보를 얻을 수 있지만, 극단적으로 곡률이 큰 경우 입사각도에 따라 신호 수집이 어려운 단점을 가지고 있고, 검사 시편의 크기의 제약이 발생하여 이 문제를 개선해야 할 필요성이 요구되고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 국내공개특허 제10-2017-0003086호(공개일자: 2017년01월09일)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 이에 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명은 3차원 움직임이 가능한 다관절 로봇을 이용하여 복합재 구조물의 단층 정보를 보다 정확하고 효과적으로 검출할 수 있도록 하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치 및 방법을 제공하고자 한다.

[0014] 본 발명의 목적은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0015] 상기 과제를 해결하기 위한 수단으로서, 본 발명의 일 실시 형태에 따르면 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 수집하고, 펄스형 테라헤르츠 빔을 3차원 복합재 구조물로 조사한 후 상기 복합재 구조물로부터 반사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 테라헤르츠 스캐너; 상기 테라헤르츠 스캐너를 장착하고, 검사 경로 기반으로 상기 테라헤르츠 스캐너를 3차원적으로 위치 이동시키는 다관절 로봇; 및 상기 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 기반으로 상기 다관절 로봇의 검사 경로를 산출하며, 상기 테라헤르츠 스캐너를 통해 검출된 테라헤르츠 빔을 기반으로 상기 복합재 구조물의 도막 두께 및 내부 결함을 검출 및 시각화하는 제어부를 포함하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치를 포함한다.

[0016] 상기 테라헤르츠 스캐너는 상기 테라헤르츠 빔을 방사하는 테라헤르츠 빔 발생부; 상기 복합재 구조물로부터 반사된 후 입사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 테라헤르츠 빔 검출부; 상기 발생부가 방사하는 테라헤르츠 빔은 투과시키되, 상기 복합재 구조물에 의해 반사된 테라헤르츠 빔은 상기 검출부로 전달하는 빔 스플리터; 및 상기 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 획득하는 3차원 카메라를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0017] 상기 검출부는 적어도 두 개의 빔 검출부를 구비하고, 상기 적어도 두 개의 빔 검출부를 통해 상기 복합재 구조물의 표면에서 반사되는 테라헤르츠 빔과, 상기 복합재 구조물을 투과한 후 반사되는 테라헤르츠 빔을 동시 수신하는 것을 특징으로 한다.

[0018] 상기 제어부는 상기 복합재 구조물의 표면에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제1 입사 시간, 상기 복합재 구조물의 도막에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제2 입사 시간, 상기 복합재 구조물의 결함 위치에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제3 입사 시간, 및 상기 복합재 구조물의 바닥면에서 반사된 테라헤르츠 빔의 제4 입사 시간을 계측한 후, 상기 제1 입사 시간과 상기 제2 입사 시간의 시간차를 기반으로 도막 두께를 산출하고, 상기 제1 입사 시간과 상기 제3 입사 시간의 시간차를 기반으로 결함 위치를 산출하고, 상기 제1 입사 시간과 상기 제4 입사 시간의 시간차를 기반으로 바닥면 두께를 산출하는 것을 특징으로 한다.

[0019] 또한 상기 제어부는 상기 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 기반으로, 상기 복합재 구조물에 대한 상기 테라헤르츠 스캐너의 초점 거리를 일정하게 유지하기 위한 X,Y,Z 값과 상기 복합재 구조물에 조사되는 상기 테라헤르츠 빔의 입사 방향을 일정하게 유지하기 위한 Rx,Ry,Rz값으로 구성되는 상기 검사 경로를 산출하는 것을 특징으로 한다.

[0020] 상기 다관절 로봇은 상기 테라헤르츠 스캐너가 부착된 로봇 팔; 및 상기 제어부가 제공하는 상기 검사 경로의 X,Y,Z,Rx,Ry,Rz값에 따라 상기 로봇 팔을 6축 이동시키는 것을 로봇 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0021] 상기 장치는 펨토초 펄스폭을 갖는 펌핑 레이저를 발생하여 상기 발생부에 제공하는 레이저 발생부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0022] 또한 상기 장치는 상기 펌핑 레이저를 기 설정시간 지연시켜 상기 검출부에 제공하여, 상기 검출부가 한 주기를 갖는 테라헤르츠 빔을 검출할 수 있도록 하는 지연부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0023] 상기 과제를 해결하기 위한 수단으로서, 본 발명의 다른 실시 형태에 따르면 3차원 움직임을 지원하는 다관절 로봇 및 상기 다관절 로봇에 부착된 테라헤르츠 스캐너를 구비하는 비파괴 비접촉 검사 장치의 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법에 있어서, 복합재 구조물의 3차원 형상 정보에 기반하여 검사 경로를 산출하는 단계; 상기 다관절 로봇을 통해 상기 테라헤르츠 스캐너를 상기 검사 경로에 따라 위치 이동시키면서, 상기 테라헤르츠 스캐너를 통해 펄스형 테라헤르츠 빔을 복합재 구조물로 조사한 후 상기 복합재 구조물로부터 반사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 단계; 및 상기 테라헤르츠 스캐너를 통해 검출된 테라헤르츠 빔을 기반으로 상기 복합재 구조물의 도막 두께 및 내부 결함을 검출 및 시각화하는 단계를 포함하는 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법을 제공한다.

[0024]

발명의 효과

[0025] 본 발명의 비접촉 검사 장치 및 방법은 펄스형 테라헤르츠파를 이용하여 검사 대상물에 대한 3차원 영상을 획득하도록 하고, 3차원 카메라와 다관절 로봇을 적용하여 굴곡진 구조물의 3차원 형상과 이를 보호하는 도막의 두께 검출 그리고 내부 구조물의 결함을 획득하도록 함으로써 기존의 비파괴 검사 기술이 가지고 있는 문제점을 원천적으로 해결하는 효과가 있다. 즉, 생체 조직의 손상을 유발할 수 있는 X선 기술과 비교할 때 대상물에 대한 안전성이 확보되어 안정성을 크게 향상시켰고, 복합재 재료에서 감쇠가 심한 초음파 신호를 이용한 기술과 비교할 때 다층 결함이 발생 하여도 테라헤르츠 파가 효율적으로 투과 또는 반사를 일으켜 더 깊은 깊이 정보를 탐지할 수 있고, 공간분해능이 훨씬 좋아 박막 두께의 코딩층 두께 검출도 가능한 장점이 있다.

[0026] 무엇보다도 본 발명에 의하면 표면 굴곡이 심한 형상의 검사대상도 로봇팔과 3차원 카메라를 이용하여 3차원 형상 검사 및 내부 결함 검사 및 가시화가 가능하고 구조물을 보호하기 위해 적용된 도막의 두께를 동시에 검사가 가능하도록 하는 큰 효과가 있다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 펄스파 테라헤르츠 빔을 이용하여 반사형 방식으로 깊이 방향의 정보를 획득하는데, 이는 종래의 CT 기술 또는 이와 유사한 방식인 테라헤르츠 빔을 이용한 투과형 3차원 영상 획득 방식과 비교할 때 수많은 각도에서의 투과 영상을 획득할 필요가 없다는 점에서 스캔 시간을 빠르게 할 수 있는 큰 효과가 있다.

[0027] 또한 종래의 테라헤르츠 빔을 이용한 반사형 방식에서도 3차원 영상 획득 시 대상물을 2차원적으로 이동시켜가면서 2차원 평면상의 복수 지점에 대한 깊이 방향 정보를 획득하고 이를 종합하는 방식을 사용하였는데, 종래의 방식은 대상물을 물리적으로 이동시키는 과정에서 속도 및 검사 대상의 범위를 향상시키는데 한계가 있었다. 그러나 본 발명은 대상물을 고정한 채로 펄스파 테라헤르츠 빔의 조사 각도와 방향을 바꿈으로써 2차원 평면상에서의 빔 조사 위치 및 각도 변경이 가능하다. 이에 따라 빔 조사 위치 변경 범위 및 검사 대상의 표면 굴곡이 일정하지 않더라도 반사되어 오는 테라헤르츠빔의 신호를 효율적으로 계측할 수 있어, 검사 대상의 제약 문제를 해결할 수 있다.

[0028] 또한 종래의 대상물의 물리적인 이동 동작으로 인한 정밀도 저하의 문제점도 해결할 수 있고, 궁극적으로는 다관절 로봇과 3차원 카메라를 사용하여 종래에 비해 광역 검사가 가능하고 높은 정밀도를 갖는 펄스파 테라헤르츠 빔을 이용한 3차원 구조물의 도막 두께와 내부 구조물의 결함 검사가 동시에 가능한 기술을 실현할 수 있는 커다란 효과가 있는 것이다.

[0029] 또한, 종래의 방식으로는 대상물을 물리적으로 이동시키면서 측정을 하거나 갈바노미터 스캐너와 f-Θ 렌즈를 이용하여 한 변이 100 mm 이하의 한정적인 부분에서만 대상물을 고정하여 검사가 가능하여 실 구조물 검사가 어려웠던 반면, 본 발명의 펄스파 테라헤르츠 빔과 다관절 로봇팔을 이용한 스캔 방식은 움직일 수 없고 표면기울기가 일정하지 않은 구조물의 형상을 탐지하고 내부 결함을 가시화 할 수 있게 하는 효과가 있다.

[0030] 더불어 본 발명에서는 광섬유케이블을 이용하여 레이저 발생기와 테라헤르츠 발생기, 검출기를 결합하여 이동 가능한 테라헤르츠 스캐너를 기반으로 빔 스플리터를 적용하여 테라헤르츠 스캐너를 소형화가 가능하여 장비의 자동화 및 소형화에 유리한 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0031] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치를 도시한 도면이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 빔 스플리터를 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 로봇 팔의 3차원 움직임을 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 원리를 설명하기 위한 도면이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법이 적용될 복합재 구조물을 도시한 도면이다.

도 7은 도 6의 복합재 구조물의 비파괴 비접촉 검사시 획득되는 시간영역에서의 테라헤르츠파 데이터를 도시한 도면이다.

도 8은 도 6의 복합재 구조물의 비파괴 비접촉 검사 영상을 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0032] 본 발명의 목적 및 효과, 그리고 그것들을 달성하기 위한 기술적 구성들은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.

[0033] 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다.

[0034] 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있다. 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.

[0035] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 장치를 도시한 도면이다.

[0036] 도 1을 참고하면, 본 발명의 비파괴 비접촉 검사 장치는 3차원 복합재 구조물의 3차원 형상 정보를 수집하고, 펄스형 테라헤르츠 빔을 3차원 복합재 구조물(T)로 조사한 후 3차원 복합재 구조물(T)로부터 반사되는 테라헤르츠 빔을 검출하는 테라헤르츠 스캐너(10), 테라헤르츠 스캐너(10)를 장착하고, 검사 경로 기반으로 테라헤르츠 스캐너를 3차원적으로 위치 이동시키는 다관절 로봇(20), 및 3차원 복합재 구조물(T)의 3차원 형상 정보를 기반으로 다관절 로봇(20)의 검사 경로를 산출하며, 테라헤르츠 스캐너(10)를 통해 검출된 테라헤르츠 빔을 기반으로 3차원 복합재 구조물(T)의 도막 두께, 내부 결함, 바닥면 깊이 등을 검출하는 제어부(30) 등을 포함할 수 있다.

[0037] 보다 구체적으로, 테라헤르츠 스캐너(10)는 테라헤르츠 빔을 방사하는 테라헤르츠 빔 발생부(11), 3차원 복합재 구조물(T)로부터 반사되는 테라헤르츠 빔을 검출하여 광 전류를 생성 및 출력하는 테라헤르츠 빔 검출부(12), 테라헤르츠 빔 발생부(110)에서 방사한 테라헤르츠 빔은 투과시키되, 3차원 복합재 구조물(T)로부터 반사되는 테라헤르츠 빔은 테라헤르츠 빔 검출부(12)로 반사시키는 빔 스플리터(13), 및 3차원 복합재 구조물(T)의 3차원 형상 정보를 수집하는 3차원 카메라(14) 등을 포함할 수 있다.

[0038] 본 발명의 테라헤르츠 빔 발생부(11)는 광전도 안테나의 원리를 사용할 수 있다. 펨토초 펄스폭을 갖는 레이저가 테라헤르츠 빔 발생부(11) 내부의 반도체 표면에 제작되어 있는 전극 사이에 조사되면 레이저 광에 의해 발생한 전자와 정공쌍이 발생한다. 이때 양 전극에 전압을 바이어스하면 전자와 정공쌍이 전기장으로 가속, 과도하면서 양 전극으로 이동하면서 발생하는 전류의 시간 미분에 비례하는 테라헤르츠파를 발생시킨다. 이 외에도 광 정류법, 그리고 반도체 표면전계를 이용하여 테라헤르츠파를 발생시킬 수 있다.

[0039] 테라헤르츠 빔 검출부(12)는 테라헤르츠 빔 발생부(11)의 역 과정을 수행하면서 테라헤르츠 빔을 검출하게 된다. 좀 더 상세히 기술하면, 펨토초 펄스폭을 갖는 레이저 광원이 검출기 내부 반도체 표면에 제작된 전극 양단 사이에 조사되면 광 운반자(photocarriers)가 만들어 지는데, 이때 테라헤르츠파가 검출부(12)에 들어오게 되면 테라헤르츠파의 전기장에 의해 광 운반자가 가속되면서 테라헤르츠파의 펄스 진폭에 비례하는 미세 전류가 발생하여 양단 전극으로 흐르게 된다.

[0040] 이와 같은 테라헤르츠 빔 검출부(12)는 하나의 빔 검출부만을 구비할 수 있으나, 필요한 경우 적어도 두 개의 빔 검출부를 구비하고, 적어도 두 개의 빔 검출부를 통해 3차원 복합재 구조물(T)의 표면에서 반사되는 테라헤르츠 빔과, 3차원 복합재 구조물(T)을 투과한 후 반사되는 테라헤르츠 빔을 동시 수신할 수도 있도록 한다.

[0041] 빔 스플리터(13)는 도 2에서와 같이, 테라헤르츠 빔 발생부(110)에서 방사한 테라헤르츠 빔은 투과시키되, 3차원 복합재 구조물(T)로부터 반사되는 테라헤르츠 빔은 테라헤르츠 빔 검출부(12)로 반사시키는 렌즈(L) 이외에, 테라헤르츠 빔 발생부(110)에서 방사한 테라헤르츠 빔이 집속 렌즈(L)를 거쳐 3차원 복합재 구조물(T)에 전달되도록 하는 제1 광경로(P1), 집속 렌즈(L)에 의해 반사된 테라헤르츠 빔이 테라헤르츠 빔 검출부(12)에 전달되도록 하는 제2 광경로(P2)를 구비하는 형태로 구현될 수 있다.

[0042] 3차원 카메라는 TOF(Time of Flight) 카메라, 스테레오 카메라 등으로 구현될 수 있으며, 이는 3차원 복합재 구조물(T)의 곡면 정보(또는 깊이 정보)를 획득 및 제공할 수 있다.

[0043] 다관절 로봇(20)은 테라헤르츠 스캐너(10)가 부착되는 로봇 팔(21), 및 제어부(30)가 제공하는 검사 경로에 따라 로봇 팔(21)을 X,Y,Z 평면, Rx,Ry,Rz 회전축에 따라 3차원 이동시키는 것을 로봇 제어부(22) 등을 포함할 수 있다.

[0044] 특히, 본 발명의 로봇 팔(21)은 도 3에서 같이 X, Y, Z, Rx, Ry, Rz 방향으로 자유롭게 구동 가능한 구조를 가지며, 테라헤르츠 스캐너(10)의 테라헤르츠 빔 발생부(110), 테라헤르츠 빔 검출부(12), 빔 스플리터(13), 및 3차원 카메라(14)가 동시 탑재 가능한 페이로드(Payload)를 확보해야 한다.

[0045] 제어부(30)는 테라헤르츠 빔 검출부(12)로부터 출력되는 광 전류를 증폭하여 신호대 잡음비(Signal to Noise Ratio)를 높인 후, 증폭된 광 전류를 전압값 형태의 아날로그 신호로 변환하는 데이터 전처리부(31), 데이터 전처리부(31)의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 데이터 수집부(32), 3차원 카메라(14)에 의해 획득된 3차원 복합재 구조물(T)의 3차원 형상 정보를 기반으로 다관절 로봇(20)(특히, 부착된 로봇 팔(21))의 검사 경로를 산출한 후, 테라헤르츠 스캐너(10)가 해당 검사 경로에 따라 이동하면서 획득한 데이터 수집부(32)의 디지털 신호를 기반으로 3차원 복합재 구조물(T)의 도막 두께 및 내부 결함을 검출 및 가시화하는 프로세서(33) 등을 포함할 수 있다.

[0046] 더하여, 본 발명의 비파괴 비접촉 검사 장치는 펨토초 펄스폭을 갖는 펌핑 레이저를 반복 발생하여 테라헤르츠 스캐너(10)의 테라헤르츠 빔 발생부(11) 및 지연부(50)에 제공하는 레이저 발생부(40)를 더 포함할 수 있다. 이때, 펌핑 레이저는 펨토초 펄스폭을 갖는 반복률을 가지는 것이 바람직하다. 예를 들어, 1560 nm의 파장을 갖고 주변 환경에 따라 ± 20 nm의 변동 폭을 가질 수 있으며, 펄스형 테라헤르츠 빔을 발생하기 위해 레이저의 펄스폭은 90 fs 보다 작아야 한다. 또한 테라헤르츠 빔 발생부(11)와 테라헤르츠 빔 검출부(12)를 구동시키기 위해 동일한 성능을 갖는 레이저가 2개로 분기되어 발진되거나, 1개로 발진되는 경우 레이저 발생장치를 2대 사용해야 된다.

[0047] 또한, 레이저 발생부(40)에 의해 발생된 펌핑 레이저를 기 설정시간 지연시켜 테라헤르츠 빔 검출부(12)에 제공하여, 테라헤르츠 빔 검출부(12)가 한 주기를 갖는 테라헤르츠 빔을 검출하도록 하는 지연부(50)를 더 포함할 수 있다. 이는 선형, 회전, 틸팅 타입의 구동부로 구현될 수 있다. 또한 80ps 혹은 그 이상 이하의 시간 지연폭을 갖도록 설정이 가능해야 되고, 설정된 시간만큼 광을 지연시킨 후 트리거 신호를 발생시켜야 한다.

[0048] 그리고 레이저 발생부(40)와 테라헤르츠 빔 발생부(11)간, 레이저 발생부(40)와 지연부(50)간, 지연부(50)와 테라헤르츠 빔 검출부(12)간을 광섬유로 연결함으로써, 광섬유를 통해 레이저가 전달될 수 있도록 한다. 즉, 본 발명에서는 광섬유케이블을 이용하여 레이저 발생기와 테라헤르츠 발생기, 검출기를 결합하여 이동 가능한 테라헤르츠 스캐너를 기반으로 빔 스플리터를 적용하여 테라헤르츠 스캐너를 소형화가 가능하도록 한다.

[0049] 뿐 만 아니라, 비파괴 비접촉 검사 장치(특히, 레이저 발생부(40), 지연부(50), 검출부(12), 데이터 전처리부(31) 등)의 구동 전원을 공급 및 제어하는 전원 공급부(60)를 더 포함할 수도 있다.

[0050] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[0051] 먼저, 제어부(30)는 다관절 로봇(20)을 통해 3차원 복합재 구조물(T)을 중심으로 하여 3차원 카메라(14)를 360도 회전시키고, 3차원 카메라(14)는 3차원 복합재 구조물(T)의 곡면 정보를 획득 및 편집하여 3차원 복합재 구조물(T)의 3차원 형상 정보를 구성한다(S1).

[0052] 그리고 3차원 형상 정보에서 노멀벡터(Normal Vector)를 추출하여 3차원 복합재 구조물(T)의 굴곡에 관계없이 테라헤르츠 빔의 입사 각도가 동일하고 3차원 복합재 구조물(T)으로부터 테라헤르츠 스캐너(10)가 일정한 거리를 유지할 수 있도록 하는 검사 경로를 산출한다(S2).

[0053] 본 발명의 검사 경로는 X,Y,Z,Rx,Ry,Rz 값으로 구성될 수 있으며, X,Y,Z값은 3차원 복합재 구조물(T)에 대한 테라헤르츠 스캐너의 초점 거리를 일정하게 유지하기 위한 값을, Rx,Ry,Rz값은 3차원 복합재 구조물에 조사되는 테라헤르츠 빔의 입사 방향을 일정하게 유지하기 위한 값일 수 있다.

[0054] 그리고 다관절 로봇(20)을 통해 테라헤르츠 스캐너(10)를 검사 경로의 시작점에 위치시킨 후(S3), 테라헤르츠 스캐너(10)의 테라헤르츠 빔 발생부(11)를 통해 테라헤르츠 빔을 3차원 복합재 구조물(T)에 방사한 후, 테라헤르츠 빔 검출부(12)를 통해 3차원 복합재 구조물(T)의 표면에 의해 반사되어 입사되는 테라헤르츠 빔과, 3차원

복합재 구조물(T)을 투과한 후 반사되어 입사되는 테라헤르츠 빔을 검출하도록 한다(S4).

[0055] 그리고 3차원 복합재 구조물(T)의 표면에서 반사된 테라헤르츠 빔의 입사 시간(T1), 3차원 복합재 구조물(T)의 도막에서 반사된 테라헤르츠 빔의 입사 시간(T2), 3차원 복합재 구조물(T)의 결함 위치에서 반사된 빔의 입사 시간(T3), 3차원 복합재 구조물(T)의 바닥면에서 반사된 빔의 입사 시간(T4)을 계측한 후, "T2-T1=△T1"를 기반으로 도막 두께를, "T3-T1=△T12"를 기반으로 결함 위치를, "T4-T1=△T12"를 기반으로 바닥면 깊이 각각을 산출하도록 한다(S5).

[0056] 참고로, 검사 대상을 이루고 있는 매질이 균일하면, 도 5에서와 같이 검사 대상을 투과한 테라헤르츠 빔은 매질을 통해 계속하여 진행하나, 매질의 종류가 변화하거나 결함이 존재하면 테라헤리츠 빔의 일부가 계속 진행하지 못하고 다시 반사되는 현상이 발생한다.

[0057] 이에 본 발명은 3차원 복합재 구조물(T)의 표면에서 반사되는 테라헤르츠 빔과, 복합재 구조물을 투과한 후 반사되는 테라헤르츠 빔간의 입사 시간차, 그리고 테라헤르츠 빔의 전송 속도(V) 각각 매질의 두께 또는 결함 위치 등을 손쉽게 파악할 수 있도록 한다.

[0058] 현재 검사 위치가 검사 경로의 종료점인지 확인한 후(S6), 현재 검사 위치가 검사 경로의 종료점이 아니면 검사 경로를 기반으로 다관절 로봇(20)을 위치 제어하여, 테라헤르츠 스캐너(10)를 다음 검사 위치로 이동시킨 후(S7), 다시 단계 S4 내지 단계 S6을 반복 수행하도록 한다.

[0059] 반면, 현재 검사 위치가 검사 경로의 종료점이면, 3차원 형상 정보상에 내부 결합 위치 및 도막 두게 산출 결과를 표시함으로써, 사용자가 이를 육안으로 확인하도록 한다.

[0060] 이와 같이, 본 발명은 테라헤르츠 빔이 X, Y 평면을 이동하면서 특정 위치에서 검사 대상의 깊이 정보를 계산할 수 있으며, 상술한 바와 같이 다관절 로봇을 구동하는 X, Y, Z 좌표 값을 통해 검사 대상의 3차원 형상을 산출할 수 있다. 그리고 x, y, z 좌표에 해당하는 단층 정보 값(내부 결함 위치, 도막 두께, 바닥면 깊이 등)을 획득하여 대상물의 단층 정보를 완전하게 재구성할 수 있다.

[0061] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 테라헤르츠파 기반의 복합재 구조물 비파괴 비접촉 검사 방법이 적용될 복합재 구조물을, 도 7은 복합재 구조물의 비파괴 비접촉 검사시 획득되는 시간영역에서의 테라헤르츠파 데이터를, 도 8은 복합재 구조물의 비파괴 비접촉 검사 영상을 도시한 도면이다.

[0062] 도 6의 복합재 구조물은 GFRP(glass fiber reinforced polymer, 유리 섬유 강화 폴리머) 시편으로, 직사각형의 어두운 회색 부분은 테프론 필름을 삽입하여 시편을 제작 후 제거하여 제작한 다층 박리를 모사하였고, 검은색 T H Z 글씨의 밝은 부분은 테프론 필름을 유리섬유의 층과 층 사이에 삽입하여 박리 층을 제작한 부분이고, 검정색 정사각형 모양 역시 테프론 필름을 유리섬유의 층과 층 사이에 삽입하여 박리 층을 제작한 구조를 가진다.

[0063] 보다 구체적으로는, GFRP 시편은 가로 150 mm, 세로 150 mm, 두께 0.8 mm이며 0.2 mm의 두께를 갖는 평직 유리섬유를 4장 적층하였다. 테라헤르츠 빔을 이용한 깊이 정보를 계측하기 위해 GFRP 시편의 표면으로부터 바닥면까지의 유리섬유 층을 1층부터 4층이라고 한다면, 1층과 2층 사이에 직사각형, T, 정사각형의 박리가, 2층과 3층 사이에 직사각형, H, 정사각형 모양의 박리가, 3층과 4층 사이에 직사각형, Z, 정사각형 모양의 박리가 모사되었다. 그리고 다층 결함을 모사하기 위해 1층과 2층 그리고 3층과 4층 사이에 직사각형, 정사각형 모양의 박리를 제작하였다.

[0064] 테라헤르츠파가 제작된 GFRP 시편을 투과 반사하여 계측된 펄스 신호의 길이는 x, y 모든 지점에서 80 ps로 동일하고 0.5 mm 단위로 이동하면서 계측되었다.

[0065] 그 결과, GFRP 시편에 방사된 테라헤르츠파는 GFRP 시편의 표면, 유리섬유 1층 내지 4층 각각에 의해 반사되며, 도 7에서와 같이 서로 상이한 시간 지연값을 가지게 됨을 알 수 있다.

[0066] 도 8는 시간영역에서 얻어진 테라헤르츠파 데이터를 신호 처리하여 X, Y 평면의 가시화 결과로 깊이 방향을 달리하여 결함의 크기, 깊이방향의 위치를 확인할 수 있는 3차원 단층 영상을 재구성할 수 있었다.

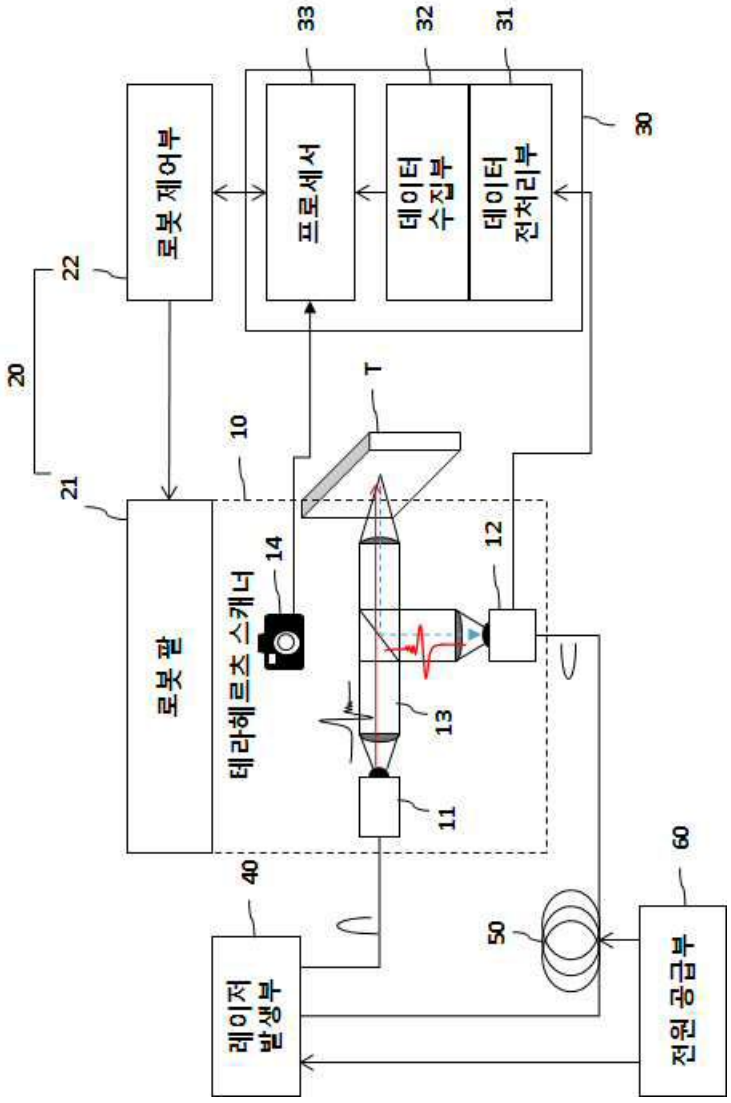
[0067] 도 8의 영상은 시간영역에서 계측된 테라헤르츠파 데이터를 고속 퓨리에 변환 과정을 거쳐 주파수영역으로 신호처리 한 데이터를 신호 이용하여 X, Y 평면의 가시화 결과로, 이를 참고하면 가시화 영상의 주파수를 달리하여 낮은 주파수에서는 비교적 큰 결함을 효과적으로 검출할 수 있고, 높은 주파수로 갈수록 섬유의 방향까지 가시화를 할 수 있는 수준의 작은 결함을 효과적으로 가시화 할 수 있음을 알 수 있다. 즉, 본 발명의 장치를 통해 펄스형 테라헤르츠파 빔 스캔을 이용한 3차원 검사 시편의 3차원 단층 영상 가시화가 가능함이 실험적으로 확인

할 수 있다.

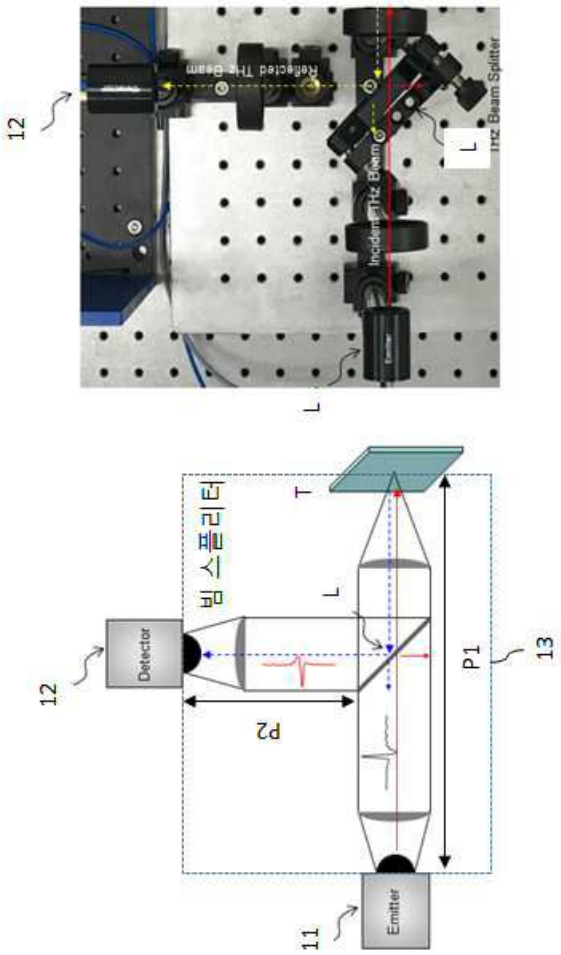
[0068] 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

도면

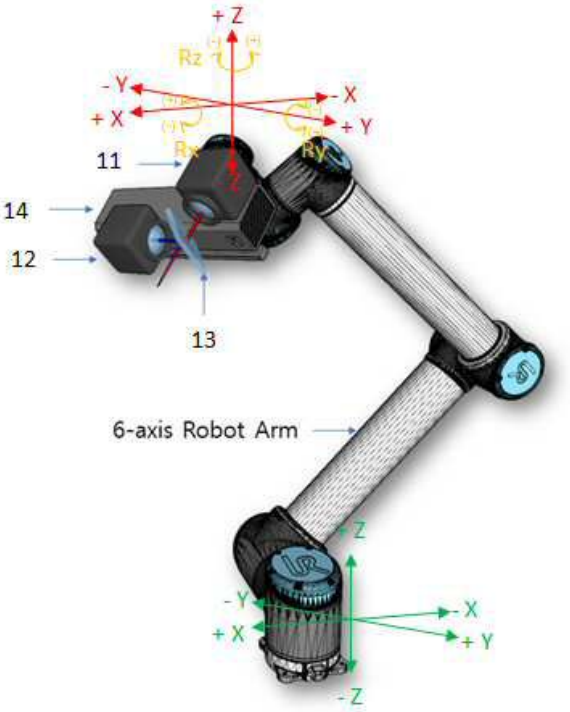
도면1



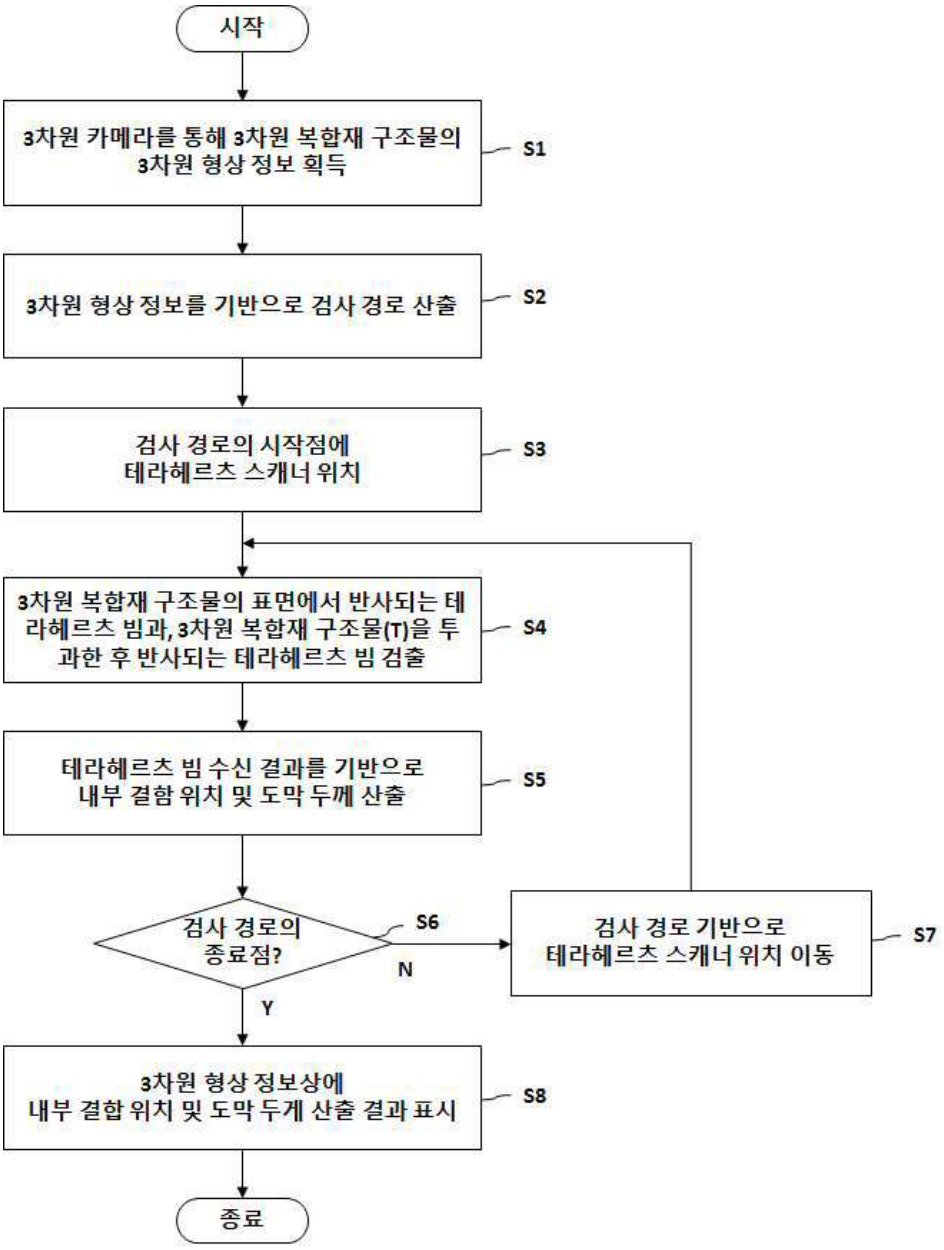
도면2


12
Reflected THz Beam
Incident THz Beam
THz Beam Splitter
L
L
12
Detector
빔 스플리터
P2
L
T
P1
13
11
Emitter

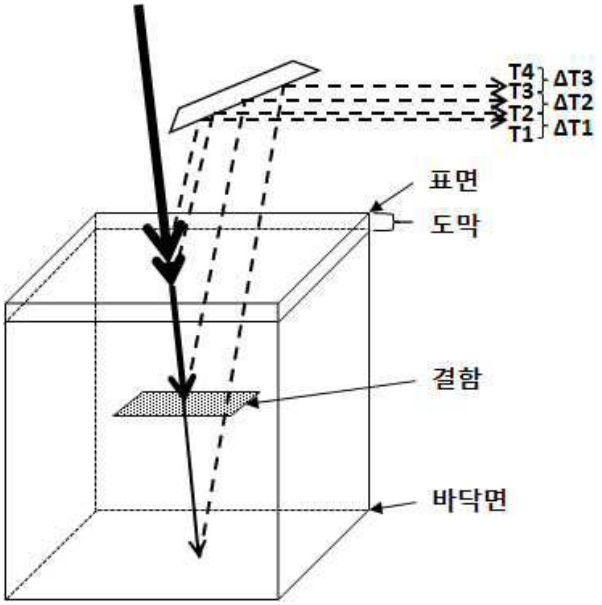
도면3



도면4

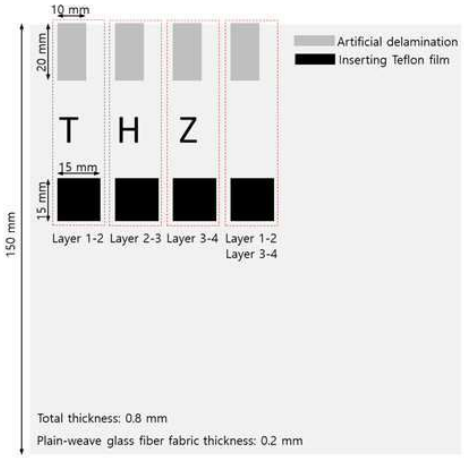

시작
3차원 카메라를 통해 3차원 복합재 구조물의 3차원 형상 정보 획득
S1
3차원 형상 정보를 기반으로 검사 경로 산출
S2
검사 경로의 시작점에 테라헤르츠 스캐너 위치
S3
3차원 복합재 구조물의 표면에서 반사되는 테라헤르츠 빔과, 3차원 복합재 구조물(T)을 투과한 후 반사되는 테라헤르츠 빔 검출
S4
테라헤르츠 빔 수신 결과를 기반으로 내부 결함 위치 및 도막 두께 산출
S5
검사 경로의 종료점?
S6
N
검사 경로 기반으로 테라헤르츠 스캐너 위치 이동
S7
Y
3차원 형상 정보상에 내부 결합 위치 및 도막 두께 산출 결과 표시
S8
종료

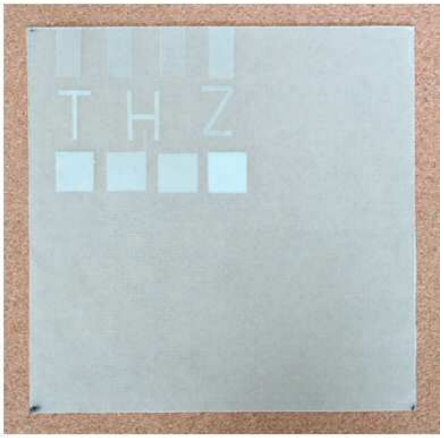
도면5


T4
T3
T2
T1
ΔT3
ΔT2
ΔT1
표면
도막
결함
바닥면

도면6

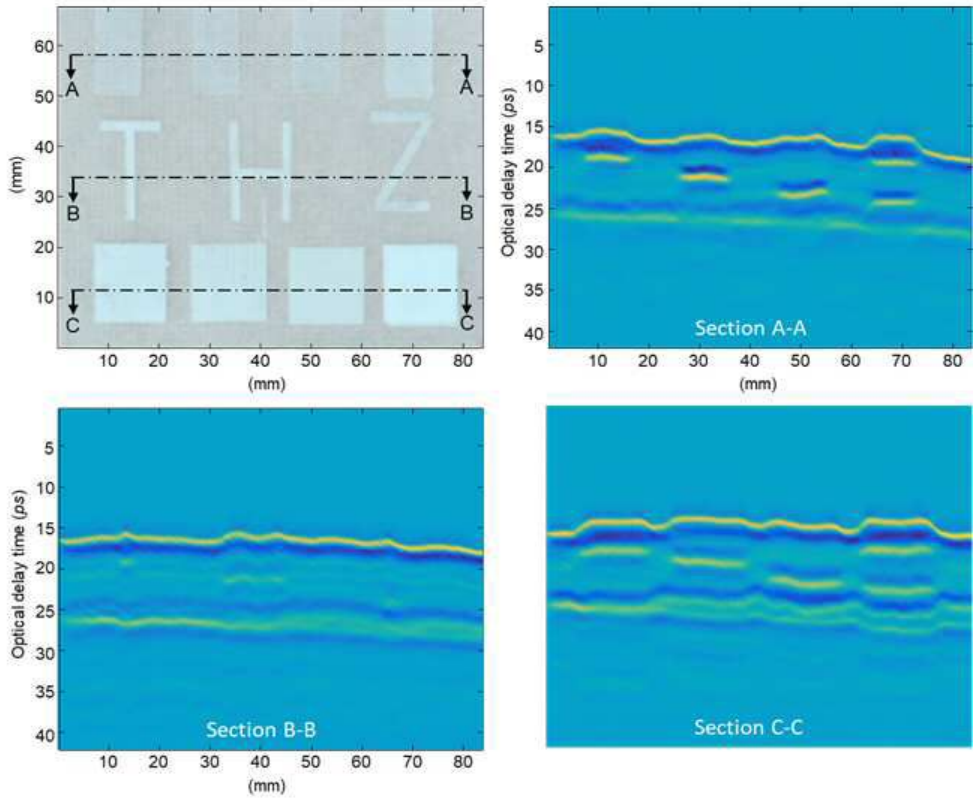
600


10 mm
20 mm
15 mm
15 mm
150 mm
T
H
Z
Artificial delamination
Inserting Teflon film
Layer 1-2
Layer 2-3
Layer 3-4
Layer 1-2
Layer 3-4
Total thickness: 0.8 mm
Plain-weave glass fiber fabric thickness: 0.2 mm


T H Z

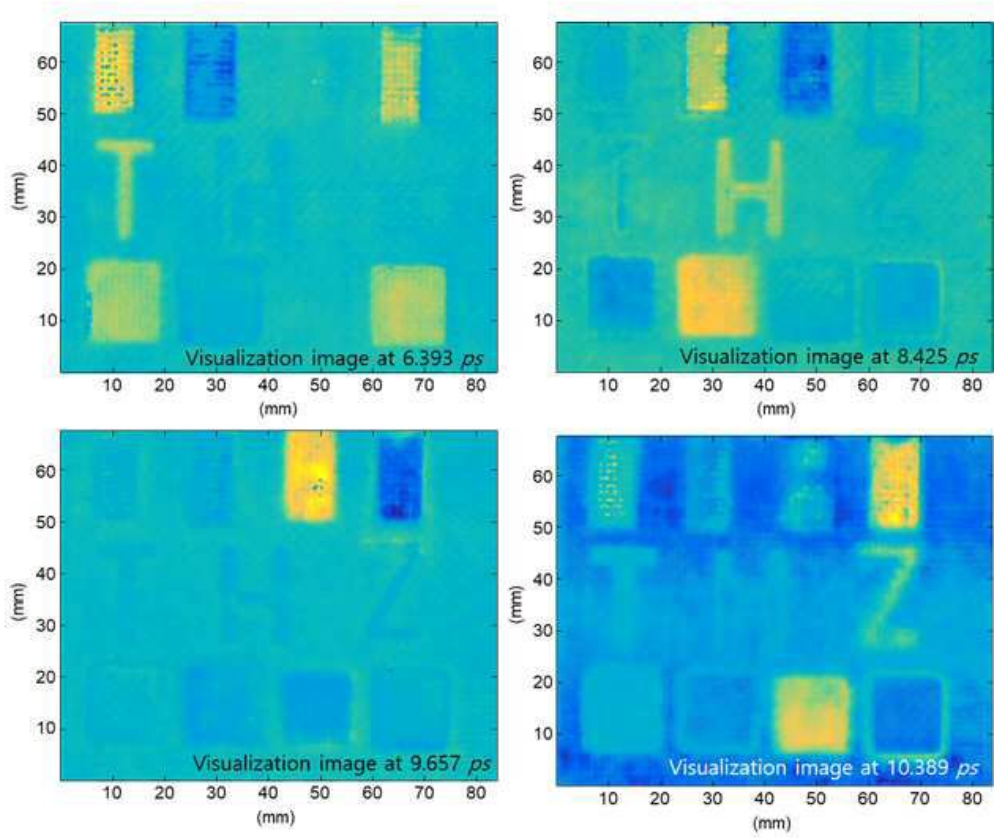
도면7

500


A
A
B
B
C
C
(mm)
(mm)
Optical delay time (ps)
Section A-A
Section B-B
Section C-C

도면8

700


Visualization image at 6.393 ps
Visualization image at 8.425 ps
Visualization image at 9.657 ps
Visualization image at 10.389 ps
(mm)
(mm)